INFORMATIK · FORMALE SPRACHEN

Syntaxdiagramme

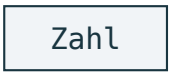
Sie beschreiben die **Syntax** einer Sprache: Welche Zeichenfolgen sind nach ihren Regeln korrekt aufgebaut?

1 Die Bausteine



Terminalsymbol

Abgerundeter Rahmen: Zeichen, das unverändert im Ergebnis steht.



Nichtterminalsymbol

Eckiger Rahmen: Verweis auf ein eigenes Diagramm.



Verbindungspfeil

Gibt Weg und Leserichtung vor.

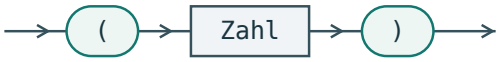
So liest du: Vom Eingang zum Ausgang den Pfeilen folgen. Nichtterminale durch passende Wege ihrer Diagramme ersetzen, bis nur noch Terminalsymbole übrig sind.

2 Vier Konstruktionsmuster

Sequenz

NACHEINANDER

Klammerzahl



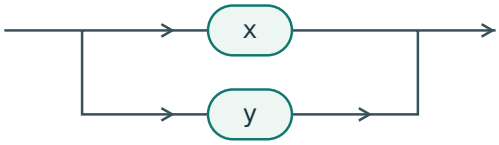
Alle Bausteine werden der Reihe nach durchlaufen.

`Beispiel:  (7)`

Alternative

ENTWEDER · ODER

Variable



An einer Verzweigung wird genau ein Weg gewählt.

`Beispiele:  x  y`

Iteration

WIEDERHOLEN

Zahl



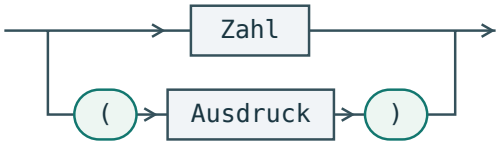
Der Rückweg erlaubt Wiederholungen. Hier ist mindestens eine Ziffer nötig.

`Beispiele:  7  42  305`

Rekursion

VERSCHACHTELN

Ausdruck · vereinfachtes Beispiel



Ein Diagramm verweist auf sich selbst, hier durch Ausdruck.

`Beispiele:  7  (7)  ((7))`

3 Eine Zeichenfolge ableiten

Im Diagramm Zahl die Ziffer zweimal durchlaufen und durch 4 bzw. 2 ersetzen:

`Zahl ⇒ Ziffer Ziffer ⇒ 4 Ziffer ⇒ 4 2 ⇒ 42`

Ziffer steht hier für eine Auswahl aus 0 bis 9. Abstände in der Ableitung dienen nur der Übersicht.

Merke: Eine Zeichenfolge ist gültig, wenn ein vollständiger Weg durch die Diagramme sie erzeugt.